



مقال بحثي
كامل

الإفادة من القيم الجمالية لظاهرة التألق الحيوي في إعداد التصميم المضاء ذاتيا كمدخل لتطبيق مفهوم الطاقة المستدامة.

* سارة مصطفى منصور الدبوسي

* أستاذ التصميم المساعد بقسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

البريد الإلكتروني: saraartest22222@yahoo.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ٠٢ يناير ٢٠٢٥
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ٠٤ يناير ٢٠٢٥

الملخص:

يسعى البحث إلي تطبيق أحد معايير التنمية المستدامة وهو معيار الطاقة المستدامة وذلك بالاستفادة من جماليات ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية حيث رأت الباحثة أنه يمكن تطبيق فكرة الاضاءة الذاتية للكائنات البحرية المضيئة في إعداد التصميم الزخرفي المضيء المستدام وذلك باستخدام خامات تلوين ذاتية تعطي إضاءة ملونة بإمكانات موفرة للطاقة كاستخدام الألوان الفلورية وخلايا الطاقة الشمسية، ويفترض البحث أنه يمكن الاستفادة من جماليات الاضاءة الذاتية في الكائنات البحرية المضيئة في إعداد التصميم الزخرفي المضاء ذاتيا كمدخل لتطبيق مفهوم الطاقة المستدامة , ويهدف البحث الي دراسة مفهوم الطاقة المستدامة ودراسة ماهية ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة وأنواعها الكائنات البحرية المضيئة ووظيفتها ودراسة القيم الجمالية في الكائنات البحرية المضيئة وذلك من خلال تجربة ذاتية تقوم فيها الباحثة بإنتاج تصميمات زخرفية تحمل القيم الجمالية التي تميزت بها الكائنات البحرية المضيئة ثم تقديم مقترحات لتطبيق التصميمات الزخرفية كتصميمات زخرفية مضيئة تطبيقا مفهوم الطاقة المستدامة وذلك في الفراغات الداخلية والخارجية للمباني كجانب جمالي ووظيفي وتم تصميمها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية: الطاقة المستدامة، التصميم المضاء ذاتيا، التألق الحيوي.

مقدمة

بدأ الاهتمام بالاستدامة يتزايد مع التحديات البيئية التي يواجهها العالم في السنوات الراهنة ، مثل تغير المناخ، التلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية حيث تهدف الاستدامة إلى تحقيق نمو اقتصادي دون الإضرار بالبيئة، ودعم المجتمعات من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية ، **وتعتبر استدامة الطاقة أحد محاور الاستدامة** حيث تعد الطاقة أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً أحد التحديات البيئية الكبرى بسبب الاعتماد الكثيف على الوقود الأحفوري الذي يسهم بشكل كبير في تغير المناخ وتلوث البيئة لذا جاءت هنا الحاجة الي التفكير في بائل الطاقة الحفريه كاستخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية واستخدام تكنولوجيا الطلاء كمصدر مستدام للطاقة الضوئية .

ويرتبط الفن ارتباطاً قوياً بحل المشكلات البيئية حيث يمكن للفن أن يكون أداة قوية لتعزيز الوعي بمفاهيم الاستدامة ودفع التغيير الإيجابي وإلهام المجتمعات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فمن خلال استلهام الفنان والمصمم القوانين البيولوجية والجمالية للطبيعة يساعد ذلك علي استخدام مواد طبيعية ومستدامة مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ويفتح آفاقاً جديدة للفنانين لإبداع أعمال تدمج بين الجمال الطبيعي والفكر الإنساني مثل هذا الإبداع لا يعزز فقط جودة الأعمال الفنية بل يساهم في تعزيز الوعي بالعلوم الطبيعة و التعايش المستدام مع البيئة .

وتعد ظاهرة التآلق الحيوي إحدى الظواهر البيولوجية الطبيعية في العديد من الكائنات الحية وتتمثل في إنتاج الضوء من قبل الكائنات الحية نتيجة لتفاعل كيميائي داخل أجسامها و تُعد هذه الظاهرة مثالاً رائعاً على التكيف الطبيعي حيث تضئ أجسام الكائنات ذاتيا لتمكنها من البقاء ، ومثال لذلك أنواع مختلفة من كائنات علي اليابس كالخنافس المضيئة وأنواع كثيرة من الكائنات البحرية والتي تم اختيارها محل البحث الحالي ، حيث تعد هذه الظاهرة مصدر الهام لإنتاج تصميمات زخرفية مضيئة بالاستفادة من فكرة الإضاءة الذاتية في الكائنات المضيئة تطبيقاً لمفهوم استدامة الطاقة وفي نفس الوقت تحمل القيم الجمالية لهذه الكائنات و يمكن تنفيذ الإضاءة الذاتية في التصميمات الزخرفية بواسطة مقترحين الأول :، يتم التطبيق بالألوان المضيئة الفلورية الموفرة للطاقة والتي تصلح لتنفيذ التصميم الزخرفي المطبق في الحوزات الداخلية أو التصميم الداخلي ، والمقترح الثاني هو

تنفيذ التصميمات بإضاءة الخلايا الشمسية كمصدر طاقة نظيف وتصلح تلك الطريقة لإضاءة الحوزات الخارجية للمباني ، ويقوم البحث الحالي بتجربة ذاتية بإنتاج تصميمات زخرفية تحمل القيم الجمالية للكائنات البحرية المضيئة التي تميزت بظاهرة التلألؤ الحيوي ، وتقدم التجربة مقترحات لتطبيق التصميمات في الحوزات الداخلية والخارجية للمباني بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مشكلة البحث

ترجع مشكلة البحث إلي أهمية تطبيق معايير التنمية المستدامة وربط مجال الفنون والتصميم بتحقيق رؤية الاستدامة ويختص البحث هنا بتطبيق بند الطاقة المستدامة كأحد بنود التنمية المستدامة وذلك بالاستفادة من جماليات ظاهرة التآلق الحيوي في الكائنات البحرية حيث رأت الباحثة أنه يمكن الاستفادة من فكرة الإضاءة الذاتية في الكائنات البحرية المضيئة في إعداد التصميم الزخرفي المضيء المستدام عن طريق تطبيق فكرة الإضاءة الذاتية للكائنات البحرية المضيئة وذلك باستخدام خامات تلوين ذاتية تعطي إضاءة ملونة بإمكانات موفرة للطاقة كاستخدام الألوان الفلورية والتي توفر الطاقة وتعطي إضاءة حقيقية للتصميم دون استهلاك طاقة وذلك في تنفيذ التصميم الزخرفي المضيء المطبق في المساحات الداخلية للحيز المعماري كما يمكن استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة التصميم الزخرفي والمطبق علي المساحات الخارجية للمباني كتطبيق لمبدأ الطاقة المستدامة .

تساؤل البحث

التساؤل الرئيسي هو: كيف يمكن الاستفادة من القيم الجمالية لظاهرة التآلق الحيوي في إعداد التصميم المضاء ذاتيا كمدخل لتطبيق الطاقة المستدامة ؟

فروض البحث

يفترض البحث أنه : يمكن الاستفادة من القيم الجمالية لظاهرة التآلق الحيوي في إعداد التصميم المضاء ذاتيا كمدخل لتطبيق مفهوم الطاقة المستدامة .

أهداف البحث

يهدف البحث إلي :

١. تطبيق مفهوم الطاقة المستدامة من خلال إنتاج تصميمات زخرفية مضيئة موفرة للطاقة .
٢. الاستفادة من ظاهرة التآلق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة في إعداد التصميم الزخرفي.
٣. دراسة القيم الجمالية في الكائنات البحرية المضيئة التي تميزت بظاهرة التآلق الحيوي.

والخارجية للمباني كجانب جمالي ووظيفي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مصطلحات البحث

القيم الجمالية :

تعريف القيم الجمالية : "هي أساليب وقواعد تحدد الغايات أو الوسائل التي يتعين علي الفنان أو المدرسة الفنية أن تلتزم بها فهي كموجه للتعبير الفني ، وهي القيم التي يضيفها الإنسان لان الحكم الجمالي قائم علي خبرة مباشرة بالحسن ولا يستهدف غاية سوي المتعة المباشرة التي تنتشئ بها نفس المشاهد " (آمال عمر بن مليح ، ١٩٩٤ ، ٩)

تعريف إجرائي " تعني القيم الجمالية الخصائص التي تجعل التصميم مثيرا للإعجاب والمتعة والتأمل من خلال القواعد التي تشمل معايير الجمال في التصميم كالوحدة والتناسب والايقاع والتوافق والتباين والتي من خلالها تقييم الجوانب الجمالية في التصميم والتي تمنح التصميم طابع فني مميز.

٢- التألُّق الحيوي (Bioluminescence)

" هو إنتاج الضوء بتحفيز إنزيمي بواسطة كائنات مختلفة مثل الخنافس المضيئة وكثير من الكائنات البحرية التي تعيش في أعماق المحيطات " (معجم مصطلحات التقانة الحيوية في الغذاء والزراعة، ٢٠٢١م)

٣- التصميم المضاء ذاتيا

التصميم المضاء ذاتيًا (تعريف إجرائي) هو نوع من التصميم الزخرفية التي تعتمد على مواد وتقنيات تضيء ذاتيًا مثل الملونات الفسفورية واستخدام مصادر طاقة صغيرة ذاتية مثل الخلايا الشمسية المصغرة دون الحاجة إلى مصدر طاقة حفري ، وذلك بهدف تحقيق مبدأ استدامة الطاقة عن طريق توظيف التصميم الزخرفي المضاء ذاتيا في التصميم الداخلي لتحقيق إضاءة ذاتية تضيء طابعًا عصريًا وتوفر الإنارة في الأماكن المعتمة .

٣- الطاقة المستدامة

تعريف التنمية المستدامة : تعددت تعريف التنمية المستدامة بين المفكرين الاقتصاديين في كل المجالات ومنها: " تعرف التنمية المستدامة بأنها (تلبية حاجات الأجيال الحالية دون المساس بإمكانية تلبية حاجات الأجيال القادمة) كما تعرف ب (تلك التنمية التي تهدف إلي تحقيق رغبات الأفراد عن طريق

٤. إنتاج تصميمات زخرفية تحمل القيم الجمالية التي تميزت بها الكائنات البحرية المضيئة من خلال التجربة الذاتية.

٥. تقديم مقترحات لتطبيق التصميمات الزخرفية كتصميمات زخرفية مضيئة في الفراغات الداخلية والخارجية للمباني كجانب جمالي ووظيفي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال التجربة الذاتية.

أهمية البحث

١. تعزيز دور الفن والتصميم في تحقيق الاستدامة ودفع التغيير الإيجابي وإلهام المجتمعات لحماية البيئة الطبيعية من خلال بند الطاقة المستدامة.
٢. تحقيق استدامة الطاقة بشكل خاص من خلال مجال التصميم في البحث الحالي .
٣. أهمية الاستفادة من القوانين البيولوجية والجمالية للطبيعة (يعني البحث بخاصة ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة) في مجال التصميم الزخرفي .
٤. التعرف علي القيم الجمالية في الكائنات البحرية المضيئة .
٥. طرح رؤى تطبيقية للتصميم الزخرفي في الفراغات الداخلية والخارجية للمباني كتصميم جمالي ونفعي .
٦. إلقاء الضوء علي أهمية استخدام تطبيقات الذكاء في تقييم مقترحات لتنفيذ الاضاءة الذاتية في التصميمات الزخرفية .

حدود البحث

تشمل :

حدود مكانية : تشمل أنواع الكائنات البحرية المضيئة في جميع محيطات وبحار العالم .
حدود موضوعية : تتمثل في :

- تتحدد دراسة ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة فقط .
- يتحدد تطبيق مفهوم الاستدامة علي تطبيق بند الطاقة المستدامة .
- يتحدد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي علي استخدام تطبيق (CreArt) وتطبيق (Picsart) .

منهج البحث

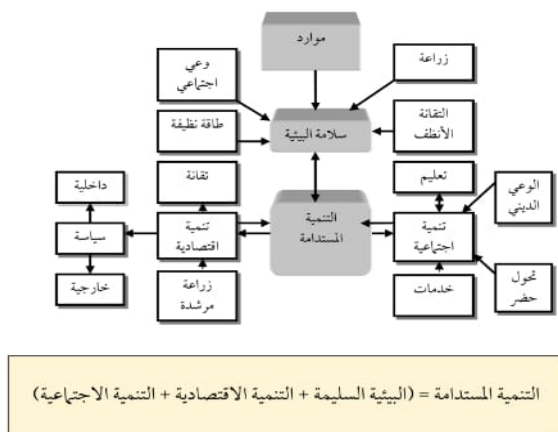
يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي : في وصف مفهوم الاستدامة وبند الطاقة المستدامة كأحد بنودها و وصف ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة ووظيفتها ، ووصف وتحليل القيم الجمالية في الكائنات البحرية المضيئة .
كما يتبع البحث المنهج الشبه تجريبي : وذلك في تجربة ذاتية تقوم فيها الباحثة بتطبيق مفهوم الطاقة المستدامة من خلال إنتاج تصميمات زخرفية تحمل القيم الجمالية التي تميزت بها الكائنات البحرية المضيئة وتقديم مقترحات لتطبيق التصميمات الزخرفية كتصميمات زخرفية مضيئة في الفراغات الداخلية

المحور الأول :

يتناول المحور الأول النقاط التالية:-

مفهوم التنمية المستدامة والطاقة المستدامة كأحد أبعاد التنمية المستدامة .

"تعرف منظمة التعاون والتنمية الأوروبية OCDE أن التنمية المستدامة تشمل ثلاث أبعاد ، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كما بالشكل رقم (١) " (مصطفى يوسف كافي ، ٥٨)



شكل (١) أبعاد التنمية المستدامة

المصدر (مصطفى يوسف كافي، ٥٨)

ويتضح من المخطط أن بند الطاقة النظيفة ضمن الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة ، حيث تعتبر الطاقة أحد الموارد الطبيعية الهامة في حياة البشر.

" وتعتبر إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ علي الأراضي والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من

الناحية الاجتماعية " (شهدان عادل الغرابوي ، ٢٠٢٠ ، ١٤)

"وبالتالي فإن التنمية المستدامة هي التنمية التي لا تتعارض مع البيئة وهي التي تؤدي إلي الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر من الحرص علي الموارد الطبيعية المتاحة بأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة للبيئة " (مصطفى يوسف كافي ، ٥٦)

" وقد صنف الباحثون البيئيون الموارد البيئية الطبيعية الي ثلاث أصناف وهي (الموارد الطبيعية الدائمة – الموارد البيئية المتجددة – الموارد البيئية الغير متجددة) وتعتبر الموارد

استهلاك الموارد الطبيعية بصفة عقلانية مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة) " (مصطفى يوسف كافي ، ٥٣) وبالتالي يمكن تعريف الطاقة المستدامة بأنها : استخدام الطاقة بشكل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها و تعتمد على مصادر نظيفة ومتجددة وصديقة للبيئة، وتلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعرف إجرائيًا بأنها (استخدام مصادر طاقة مستدامة موفرة للطاقة الحفرية وصديقة للبيئة مثل طاقة الألوان الفلورية والفلورسنت والطاقة الشمسية وذلك في إعداد التصميم المضاء ذاتيا والمستلهم من جماليات الإضاءة الذاتية في الكائنات البحرية المضيئة)

إجراءات الدراسة : تشمل الإطار النظري والإطار العملي ويتمثل في :**الإطار النظري:**

المحور الأول : ويشمل

١. الطاقة المستدامة كأحد أبعاد التنمية المستدامة.
٢. تحقيق الاستدامة بشكل عام من خلال مجال التصميم.
٣. تحقيق استدامة الطاقة بشكل خاص من خلال مجال التصميم في البحث الحالي .

المحور الثاني : ويشمل

١. دراسة ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة وأنواع الكائنات البحرية المضيئة ووظيفته ظاهرة التألق الحيوي .
٢. دراسة القيم الجمالية في الكائنات البحرية المضيئة التي تميزت بظاهرة التألق الحيوي.

الإطار العملي :

يتمثل في تجربة ذاتية تقوم خلالها الباحثة بالخطوات التالية :
أولا : الاستفادة من القيم الجمالية لظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة في إعداد التصميم الزخرفي بألوان الأكرليك علي كنفاس.

ثانيا : استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحويل التصميم الزخرفي السابق تنفيذه إلي تصميم مضاء ذاتيا (منفذة بالألوان الفلورية – الفسفورية – المشعة – الخلايا الشمسية) وتوظيفها في التصميم الداخلي والفراغات الخارجية للمباني كتطبيق لمفهوم الطاقة المستدامة من خلال توفير الطاقة.

الإطار النظري: يتضمن محورين هما :

نشر الوعي البيئي: من خلال الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على القضايا البيئية مثل التلوث وإعادة التدوير، يشجع الفن السلوكيات المستدامة.

استخدام المواد المستدامة: حيث يمكن للفنانين والمصممون أن يكونوا قدوة باستخدام مواد صديقة للبيئة في إبداعاتهم واستخدام المواد المعاد تدويرها، لذا يعتبر مجال التصميم والفن بشكل عام أداة قوية وفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التثقيف والإلهام وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء المجتمع.

تحقيق استدامة الطاقة بشكل خاص من خلال مجال التصميم في البحث الحالي

أهمية استخدام الطاقة المستدامة:

- تقليل الانبعاثات الكربونية : تساهم في مكافحة تغير المناخ وتقليل تلوث الهواء.
 - الحفاظ على الموارد الطبيعية: تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز
 - تحقيق التنمية الاقتصادية: توفر فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة
 - ضمان أمن الطاقة: تقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتعزز الاكتفاء الذاتي
 - تحسين جودة الحياة : توفر طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة للمجتمعات، خاصة في المناطق النائية.
- لذا تسعى الفكرة الرئيسية للبحث الحالي إلي تحقيق استدامة الطاقة كأحد أهداف التنمية المستدامة من خلال مجال التصميم عن طريق دمج المبادئ العامة للاستدامة في جميع جوانب عملية التصميم، ابتداء من الفكرة الرئيسية لإعداد التصميم وحتى اكتمال عملية التنفيذ وذلك كما يلي :
- فكرة التصميم : تقوم الفكرة الأساسية في إعداد التصميم مضاء ذاتيا استلهاما من ظاهرة التلألؤ الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة والتي تقوم بعملية الاضاءة الذاتية .
- القيم الجمالية والانشائية للتصميم : استلهاما من القيم الجمالية في الكائنات البحرية المضيئة .
- تنفيذ التصميم تطبيقيا : والذي يسعى إلي إعداد تصميم مضاء ذاتيا وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة الغير متجددة كالطاقة الحفريه واستبدالها بالطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية في تنفيذ التصميم تطبيقيا وذلك من خلال بندين :
- البند الأول : تنفيذ التصميم في التصميم الداخلي للمعمار أي في الفراغات الداخلية للمباني وذلك بالاستعانة بالملونات

الطبيعية الغير متجددة هي الموارد الطبيعية المحدودة في الطبيعة وهي التي تنتهي من البيئة لعدم قدرتها علي التجدد ولان معدل استهلاكها أكبر من معدل انتاجها .. من أمثلة هذه الموارد مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري والنفط والغاز والفحم " (حمزة الجبالي , ١٩)

ويعتبر الحفاظ علي الموارد الطبيعية الغير متجددة ومنها مصادر الطاقة الغير متجددة من مبادئ التنمية المستدامة " حيث يدعو هذا المبدأ الي ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لضمان استدامة التنمية ... واستخدام الموارد الغير متجددة بطريقة تضمن استمرار استخدامها علي المدى الطويل بفاعلية وذلك بالاستعاضة عنها بالموارد الأخرى المتاحة مثل استبدال الوقود الحفري ومصادر الطاقة غير المتجددة بمصادر الطاقة المتجددة " (حمزة الجبالي , ٢٦)

تحقيق الاستدامة بشكل عام من خلال مجال التصميم .

يلعب الفن والتصميم دورًا مهمًا وحيويًا في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام من خلال تأثيره في الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية. من خلال ما يلي:

أ- التنمية الاجتماعية: وتحقيق من خلال :

التوعية والتثقيف: يساهم مجال التصميم في نشر الوعي حول القضايا البيئية والاجتماعية مثل التغير المناخي، المساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية من خلال تصميم الملصقات التوعوية .

تعزيز الهوية الثقافية: يساهم مجال التصميم في حفظ التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، مما يعزز الانتماء المجتمعي والاستقرار وذلك من خلال تصميم الشعارات والهوية البصرية. بناء المجتمعات: يوفر مجال التصميم مساحة للحوار والتواصل بين الأفراد من خلفيات مختلفة، مما يعزز التفاهم والتعاون في المجتمعات .

التنمية الاقتصادية: وتحقيق من خلال:

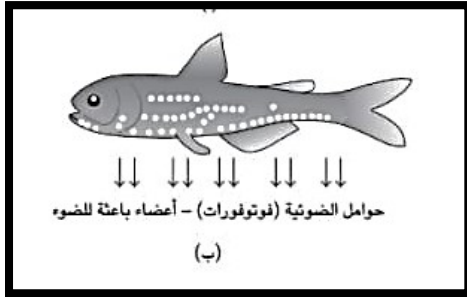
دعم الاقتصاد الإبداعي: حيث يخلق مجال التصميم فرص عمل للفنانين والمصممين وغيرهم من العاملين في المجالات الإبداعية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد

السياحة الثقافية: عن طريق المعارض الفنية والمهرجانات تساعد في جذب السياح، مما يزيد من الدخل القومي.

التنمية البيئية: وتحقيق من خلال:

البحرية محل الدراسة الحالية، تتمثل تلك الظاهرة في قدرة الكائنات علي إنتاج الضوء ذاتيا بواسطة تركيبها الكيميائي، تعرف أيضا باسم ظاهرة التلألؤ الحيوي أو البيولوجي أو الضيائي الحيوي أو ظاهرة التألُّق الفلوري.

تعريف الكائنات البحرية المضيئة: هي الكائنات البحرية التي تقوم بإنتاج الضوء بأنفسها عن طريق نوع من الضوء البيولوجي المصدر والمتمثل في الوهج والوميض الناتج عن ضيائها الحيوي (الفوتوفورات) والموجودة في أجسام العديد من حيوانات أعماق المحيطات بما في ذلك الأسماك والأخطبوط والحبار وقنديل البحر والديدان والقشريات ونجوم البحر إلي جانب أنواع من البكتيريا المضيئة التي تعيش علي أجسام بعض هذه الكائنات، كما يسمى الضوء البيولوجي المصدر لتلك الكائنات بظاهرة التلألؤ الحيوي والتي تظهر أيضا في أنواع من البلانكتون.



شكل (٢) الضيائي الحيوي في الأسماك
المصدر (فيليب ملادينوف، ٢٠٢٠، ١٢٢)



شكل (٣) سمكة الشص

المصدر <https://www.pinterest.com/>

كيفية الإضاءة الذاتية للكائنات البحرية: " تمثل الضيائي الحيوي احدي سبل التكيف الرئيسية في أعماق المحيطات وقد وجدت في العديد من مجموعات الحيوانات المختلفة لخدمة وظائفها الحيوية كالتزاوج وإيجاد الطعام ... فعلي الرغم من عدم اختراق أي ضوء للشمس لأعماق المحيط فإن هذه الأسماك تتلألأ بفضل نوع آخر من الضوء البيولوجي المصدر والمتمثل في الوهج

المضيئة أو الفلورية والتي تخزن الضوء في أوقات النهار و تقوم ببثه وإشعاعه عند الظلام دون الحاجة لاستخدام الكهرباء أو البطاريات مما يجعله مصدرا مستداما للطاقة الضوئية.

البند الثاني: تنفيذ التصميم في التصميم الخارجي للمعمار أي في الفراغات الخارجية للمباني وذلك باستخدام الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة مستدامة موفرة للطاقة الغير متجددة ومحافظة علي البيئة من التلوث الناجم عن استخدام الطاقة الحفريه.

مزايا التصميم المضاء ذاتيا من خلال مفهوم الطاقة المستدامة:

- تحقيق استدامة الطاقة عن طريق تقليل استهلاك الكهرباء.
- الاعتماد علي مواد صديقة للبيئة لا تسبب تلوث .
- يمكن استخدامه في المناطق المفتوحة والطرق ليلا مما يقلل من الحوادث من خلال استخدام ملونات مشعة للضوء كالملونات الفلورية .

- يضفي لمسه عصرية للتصميم من خلال الجاذبية الصرية .
- تقليل التكلفة المخصصة للإضاءة ، ويشار هنا الي الجهود المبذولة للبحث عن طرق اضاءة نظيفة وموفرة ماديا باستخدام الكائنات المضيئة ذاتها في تصنيع وحدات الاضاءة وقد قدمت الباحثة هديل ماهر حسن(هديل ماهر حسن ، ٢٠٢٣) مقترحا لاستخدام البكتريا المضيئة كمصدر صديق للبيئة في العمارة الداخلية وكَمُكْمَل للتصميم والعمارة الخارجية للمباني وإشارات الشوارع من خلال توفير الإضاءة في الأماكن التي لا توجد بها كابلات كهربائية، مثل الحدائق والمنتزهات والمنتجعات والقرى والأماكن السياحية المنعزلة وذلك لتوظيف الكائنات الحية التي لديها القدرة على التوهج في توفير وحدات إضاءة غير مستهلكة للطاقة الكهربائية لتحل محل المصابيح التقليدية.

- التكامل مع الأنظمة الذكية عن طريق تطوير تقنيات تجعل التصميم المضاء ذاتيًا جزءًا من المدن الذكية فالتصميم المضاء ذاتيًا يمثل خطوة نحو مستقبل يجمع بين الإبداع والكفاءة والاستدامة، مما يجعله جزءًا مهمًا من تطور المجتمعات الحديثة ، ويختص البحث الحالي بإعداد التصميمات الزخرفية القابلة للتطبيق داخل الفراغات الداخلية والخارجية للمباني كجزء من التصميم الداخلي والتجميل المعماري.

المحور الثاني: ويشمل النقاط التالية

ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة .

توجد ظاهرة التألق الحيوي في العديد من الكائنات الحية علي اليابسة كالخنافس المضيئة وفي الماء مثل الكثير من الكائنات

" فبعض أنواع قنديل البحر غير السام تستخدم أجزاء مضيئة من جسمها كي ترمي بها الأعداء وهي تتصرف بكل دقة وروية لمجابهة أعدائها ... فعندما يهجم العدو بالانقضاض عليها سرعان ما يطفئ قنديل البحر غير السام في الجزء المقعر من جسمه الشبيه بالناقوس تاركا بعض اللامس مضيئة ويقوم برمي تلك اللامس المضيئة في وجه العدو للفت انتباهه عليها ويتحين للحيوان الفرصة للفرار " (هارون يحيي ، ٦٦).

أما "بعض الأسماك تستخدم الإنارة لتري بها الأشياء فهناك أنواع معينة من الأسماك لها أعضاء مضيئة تقع في مواقع معينة بالنسبة للعينين بحيث يصبح مجال الرؤية مضاء لمسافات قصيرة علي الأقلهذه الأضواء تشكل أنماطا مميزة يتعرف بواسطتها أفراد النوع الواحد بعضها علي البعض الآخر ، هذا العامل يفيد في أعراض التزاوج ولكي يتجنب أفراد النوع الواحد افتراس بعضها للبعض الآخر ... وفي كثير من الأحيان تبدو فائدة الضوء بالنسبة لبعض الأسماك في اعتبارها وسيلة لاجتذاب الفرائس أو للدفاع أو لتمكين الحيوان من الرؤية في ظلمات الأعماق والتفتيش عن الغذاء أو الهرب من الأعداء ... وأهم المجموعات التي تنتمي إليها الأسماك المضيئة هي (الستومياتويد) وهي أكبر مجموعات أسماك القاع ، ومجموعة أسماك الشص التي تعيش علي عمق أكثر من ٢٠٠٠ متر " (علي محمد عبد الله ، ٢٠١٢)

أما عن وظيفة الضوء في الحبار " تستخدم العديد من حيوانات أعماق المحيطات خاصية الضيائي الحيوي للدفاع عن أنفسها ضد المفترسات فمثلا عندما تقترب من حبار مصاص الدماء سمكة من المفترسات تنتج مجموعة من الومضات تبث الرعب في الكائن المفترس ويطلق سائل مليئا بجزيئات مضيئة تغلف المفترس وتساعد الحبار علي الهروب " (فيليب ملادينوف ، ٢٠٢٠، ١٢٣)

القيم الجمالية في الكائنات البحرية المضيئة

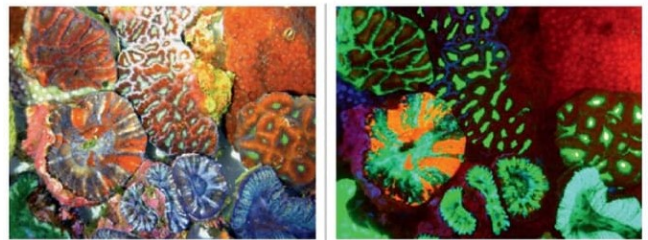
تتنوع القيم الجمالية في الكائنات البحرية بشكل عام إلا ان الكائنات البحرية المضيئة تمتاز بقيم جمالية منفردة لكونها مضاء ذاتيا لنجد نوعا منفردا من جمال هذه المخلوقات ينبع من ضياءها الذاتي ونظرا لتنوع الكائنات البحرية التي تستخدم الضوء الذاتي نجد عددا من القيم الجمالية المتنوعة فقد يمتلك الحيوان البحري الواحد يمتلك أكثر من قيمة جمالية في نفس الوقت، ويمكن تصنيف هذه القيم كما يلي :

قيمة التباين اللوني : تعتمد الكائنات البحرية المضيئة علي التباينات اللونية أو التضاد اللوني بين مساحات اللون المتوهجة

والوميض الناتج عن ضيائها الحيوية (الفوتوفورات)، شكل (٢) والموجودة في أجسام العديد من حيوانات أعماق المحيطات بما في ذلك الأسماك والأخطبوط والحبار وقنديل البحر والديدان والقشريات ونجوم البحر حيث تنتج الحيوانات الضوء بأنفسها ، وفي بعض الحالات تكونت علاقة تكافلية مع البكتيريا المضيئة حيويًا التي تنتج الضوء " ص ١٢١ (فيليب ملادينوف ، ٢٠٢٠) حيث " تستعين بعضها ببكتيريا مضيئة تسمى بكتيريا التلألؤ البيولوجي وتدخل معها في علاقة تكافلية يستفيد كل منهما من الآخر وهناك نحو ٧٠٠ جنس من الحيوانات المختلفة تستخدم هذه العلاقة التكافلية ... منها سمكة عفريت البحر) سمكة الشص (شكل (٣) التي تعيش في الأعماق المظلمة للمحيطات " (عماد محمد عبد الله ، ٢٠٢٠، ٩٦).

أنواع الكائنات البحرية المضيئة

"الأدوات المضيئة ظاهرة علي نطاق واسع بين الكائنات البحرية في أنواع مختلفة من الأسماك والجمبري والحبار وبعض أنواع الجوفمغويات مثل قنديل البحر وبعض الديدان وبعض الأوليات الحيوانية " (علي محمد عبد الله ، ٢٠١٢) ، وتنوع الكائنات البحرية المضيئة مثل " بعض أنواع الرخويات والقشريات ونجوم البحر والميدوزات تبث ضوء متباين الألوان حسب أنواعها ..ومعانيات الجوف المضيئة مثل قناديل البحر المضيئة " (رلي سهيل – نورا مرعي ، ٢٠١٤)، كما تتضح ظاهرة التألُّق الفلوري في أنواع من المرجان عن طريق وجود نوع من البروتينات المرجانية حيث يزداد تألق الشعاب المرجانية الملونة عند تعرضها لضوء أزرق قصير الطول الموجي ، شكل (٤) صورتان للمشاهد نفسة في ضوء النهار يسارا، وفي ضوء أزرق قصير الموجة يمينا (جيه مالكوم شيك، ٢٠٢٣).



شكل (٤) التألق الفلوري في أنواع من المرجان

المصدر (جيه مالكوم شيك، ٢٠٢٣)

وظيفة الإضاءة الذاتية في الكائنات البحرية المضيئة

تتعدد وظائف الإضاءة الذاتية بتعدد أنواع الكائنات البحرية فمثلا وظيفة الإضاءة في قنديل البحر، تعتبر وسيلة للتخفي من الأعداء



شكل (٨) الحبار

المصدر : <https://www.nationalgeographic.com>

شكل (٩) الحبار

المصدر : <https://www.pinterest.com>

شكل (١٠) نجم البحر المضيء

المصدر : <https://www.pinterest.com>

الايقاع القائم علي تشكيل عنصر الخط : ويظهر بوضوح في أهداب قنديل البحر المضيء حيث تكون أهداب قنديل البحر ايقاعا خطيا حرا ينشأ عن حركة القنديل بشكل متناغم شكل (١١)، وقد ينشأ الإيقاع الخطي عن طريق الحركة الفعلية لجسم الكائن البحري فالكثير من الكائنات البحرية المضيئة هلامية الشكل وتتحرك بانسيابية ايقاعية مثل بعض أنواع الديدان البحرية المضيئة والأسماك الشفافة كما بشكل (١٢)، (١٣) والذي يوضح لقطات متتابعة للكائن المضيء.

في جسم الكائن البحري وبين الأرضية (وتمثل الأرضية هنا باقي جسم الكائن الغير مضاء أو البيئة البحرية) شكل (٥) والذي يوضح التباين اللوني بين المساحات المضيئة في قنديل البحر والأرضية .



شكل (٥) أحد أنواع القناديل المضيئة

المصدر : <https://www.pinterest.com>

قيمة الإيقاع : يظهر الإيقاع كقيمة جمالية في الكائنات المضيئة بصور مختلفة فمثلا :

الايقاع القائم علي عنصر النقطة : حيث يظهر الإيقاع الحر والتصاعدي ومن أمثلة ذلك البلانكتون المضيء حيث تظهر الكائنات المجهرية المضيئة في بعض الشواطئ مكونة ايقاعا مضيئا كما بشكل (٦) (٧) ويظهر الايقاع النقطي أيضا في الجسم الخارجي للحبار شبه الشفاف باللونين الأحمر والبنفسجي وهناك ما يقرب من ٣٠٠ نوع مختلف من الحبار، توجد في المحيطات في جميع أنحاء العالم شكل (٨) ، (٩)، كما يظهر في بعض أنواع نجم البحر شكل (١٠) .



شكل (٦) البلانكتون المضيء

المصدر : <https://maatgroup.net> /

شكل (١٠) نجم البحر المضيء

المصدر : <https://www.pinterest.com>

بالتبادل مع الاجزاء المجاورة ويظهر هذا الايقاع الضوئي بوضوح في هلام المشط أو مشط الجيلي وهو حيوان من الافقاريات البحرية شكل (١٥) ، شكل (١٦) ، كما يظهر في الحبار المضيء شكل (١٧) .



شكل (١٥) هلام المشط

المصدر : <https://www.pinterest.com>



شكل (١٦) لقطات متتابعة لرصد الايقاع الضوئي في هلام المشط

المصدر : <https://www.pinterest.com>



شكل (١٧) لقطات متتابعة لرصد الايقاع الضوئي في الحبار المضيء

المصدر : <https://www.pinterest.com>

قيمة السيادة : حيث تحقق الكائنات المضيئة قيمة السيادة في كونها مضيئة بألوان مبهرة وسط ظلام أعماق المحيط فيسود الشكل واللون في الظهور علي الخلفية .

المحور الثاني : الإطار العملي

خطوات التجربة العملية

الخطوة الأولى : تطبيق القيم الجمالية للكائنات البحرية المضيئة في إعداد التصميم الزخرفي وتنفيذه بملونات الأكر يليك علي كنفاص .



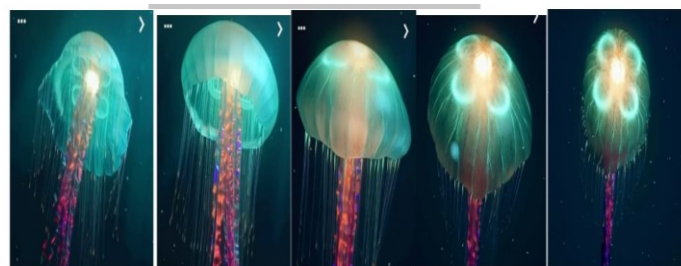
شكل (١١) بعض أنواع قنديل البحر المضيء

المصدر : <https://www.pinterest.com>



شكل (١٢) لقطات متتابعة لحركة كائن بحري مضيء

المصدر : <https://www.pinterest.com>



شكل (١٣) لقطات متتابعة لحركة القنديل المضيء

المصدر : <https://www.pinterest.com>

قيمة الشفافية : تظهر قيمة الشفافية في بعض الكائنات المضيئة كما بشكل (١٤)



شكل (١٤) بعض الكائنات الشفافة المضيئة

المصدر : <https://www.pinterest.com>

د. قيمة الحركة الضوئية الفعلية : وتظهر قيمة الحركة اللونية الفعلية كقيمة مميزة للكائنات المضيئة حيث تتناوب أجزاء الكائن الحي في الازاءة الفعلية لتحديث نوع من أنواع الايقاع الضوئي فتضيئ بعض الأجزاء وتظل فترة وتعود في الازاءة مرة أخرى

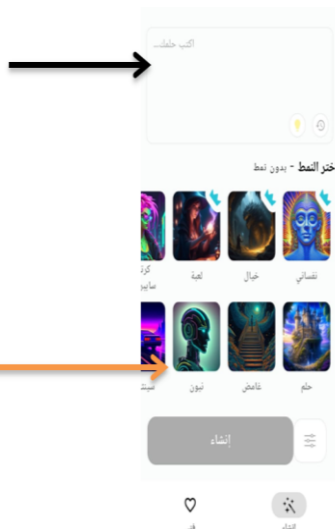
ويتضح من ذلك قدرة الألوان الفلورية علي الاضاءة في الظلام مع احداث بعض التغيرات اللونية في التصميم والتي يستطيع المصمم التحكم فيها اثناء التنفيذ , ثم قامت الباحثة بعد ذلك بوضع تصورا لتوظيف التصميمات الزخرفية المنفذة حاسوبيا بالألوان الفلورية في التصميم الداخلي كمجال للتوظيف الجمالي والنفعي .

المدخل الثاني : تنفيذ التصميمات بإضاءة الخلايا الشمسية كمصدر طاقة نظيف وتصلح تلك الطريقة لإضاءة الحوزات الخارجية للمباني حيث تحتاج الحوزات الخارجية لمصدر ضوء قوي يمكن تحقيقه بالخلايا الشمسية , وقامت الباحثة في التجربة الذاتية الحالية بوضع تصورا لتنفيذ التصميمات في حوزات خارجية قامت بتصميمها بواسطة تطبيق (CreArt) وتطبيق (Picsart) كمجال للتوظيف الجمالي والنفعي .

تفصيل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التجربة الذاتية.

تطبيق (CreArt) : هو تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدم تحويل الصور المدخلة إلي خامات مختلفة عبر فلاتر خاصة بالتطبيق وأيضا من خلال وصف تفصيلي لنوع التغير الذي يريده المستخدم كما يوضحه شكل (٢٠) , وفي البحث الحالي تم استخدام فلتر (نيون) لأنه الفلتر المناسب لتحويل ألوان التصميم إلي ألوان مضيئة .

في هذا الجزء يتم شرح ما يريده المصمم من تعديل علي الصورة

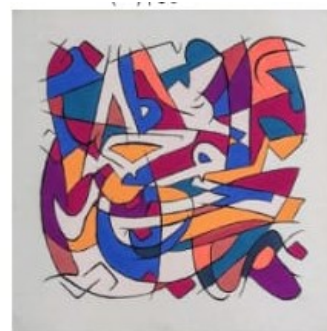


يتم اختيار الفلتر المناسب وفي البحث الحالي تم استخدام فلتر (نيون)

شكل (٢٠) شاشة تطبيق (CreArt) توضح تفاصيل إدخال البيانات وتحديد الفلاتر

الخطوة الثانية : تحويل التصميم الزخرفي السابق الي تصميم مضاء ذاتيا من خلال مدخلين :

المدخل الأول : تنفيذ التصميمات بالملونات الفسفورية أو الفلورية الموفرة للطاقة والتي تصلح لتنفيذ التصميم الزخرفي المطبق في الحوزات الداخلية أو التصميم الداخلي وذلك لقدرتها علي تخزين الضوء الطبيعي او الصناعي واعادة بثه في الظلام مرة اخري وقادرة علي انارة الحوزات الداخلية دون الحاجة الي مصدر طاقة كهربائي وبالتالي تكون مصدرا مستدام للطاقة , وفي التجربة الذاتية الحالية قدمت الباحثة تصورا لتنفيذ التصميمات بالألوان الفلورية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي, ويمكن الاشارة هنا الي انه يمكن تنفيذها فعليا في الواقع العملي كما قدمها الباحث مصطفى عبد المنعم عبد الحميد مقترحا لتنفيذ التصميمات الزخرفية بالألوان الفلورية كما بشكل (١٨) و (١٩) .



شكل (١٨)

تصميم منفذ بالوان الفلورية كما يظهر في الضوء الطبيعي المصدر (مصطفى عبد المنعم عبد الحميد , ٢٠١٩ , ٥٨٦)



شكل (١٩)

نفس التصميم السابق بالألوان الفلورية كما يظهر في الظلام المصدر (مصطفى عبد المنعم عبد الحميد , ٢٠١٩ , ٥٨٧)

النتائج

توصل النتائج إلي :

١. أمكن الاستفادة من ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات البحرية المضيئة في إنتاج تصميمات مضاء ذاتيا.
٢. أمكن الاستفادة من القيم الجمالية في الكائنات البحرية المضيئة في إعداد التصميمات الزخرفية .
٣. أمكن تنفيذ مقترحات الإضاءة الذاتية للتصميمات بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي .
٤. أمكن تطبيق مفهوم الطاقة المستدامة من خلال تخصص التصميم الزخرفي .

التوصيات

١. توصي الباحثة بضرورة تطبيق مبادئ الاستدامة من خلال الفنون لما لها من أهمية كبرى في حل المشكلات المجتمعية.
٢. كما توصي الباحثة بدراسات متقدمة حول ظاهرة التألق الحيوي في الكائنات الحية والاستفادة منها جماليا.
٣. وتوصي الباحثة بضرورة الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الفنون والتصميم.

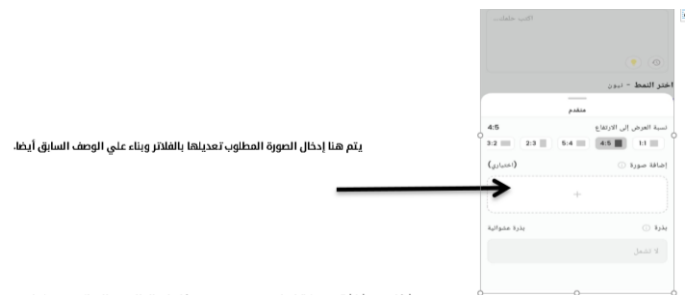
مراجع

أولا : الكتب العربية والمعاجم

١. حمزة الجبالي , التنمية المستدامة استغلال الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة, مصر.
٢. رلي سهيل – نورا مرعي , ٢٠١٤ , الأسماك المضيئة , دار المؤلف , الكويت.
٣. شهدان عادل الغرابوي , ٢٠٢٠ , التنمية المستدامة ما بين أطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالموارد البشرية و دار الفكر الجامعي , الاسكندرية مصر.
٤. عماد محمد عبد الله , ٢٠٢٠, البكتيريا المذهلة , الناشر الباحث كتاب الالكتروني.
٥. علي محمد عبد الله , ٢٠١٢, الكائنات البحرية , وكالة الصحافة العربية , القاهرة
٦. مصطفى يوسف كافي , التنمية المستدامة , دار الأكاديميون للنشر والتوزيع .
٧. هارون يحيي , العظمة في كل مكان ,كتاب إلكتروني.
٨. معجم مصطلحات التقانة الحيوية في الغذاء والزراعة ٢٠٢١ م , منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة , القاهرة.

ثانيا : الكتب المترجمة

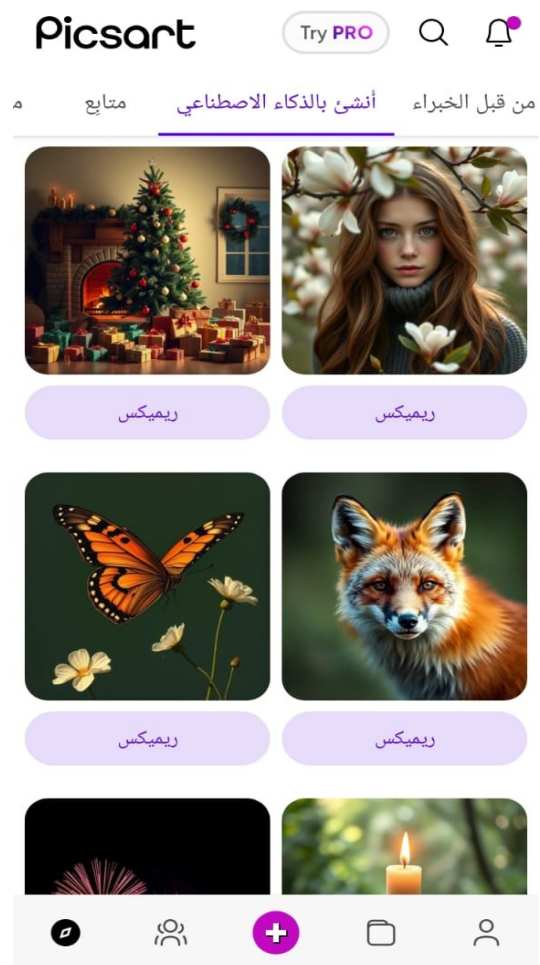
٩. جيه مالكوم شيك, ٢٠٢٣, ترجمة رشا صلاح الداخني , عالم المرجان تاريخ طبيعي وثقافي , دائرة الثقافة والسياحة , أبو ظبي.
١٠. فيليب ملادينوف, ٢٠٢٠ , ترجمة ياسمين العربي ٢٠٢٣ , علم الأحياء البحرية , جامعة أكسفورد , الولايات المتحدة , نشر الترجمة مؤسسة هنداوي.



شكل (٢١) شاشة تفصيلية لتطبيق (CreArt) توضح مكان إدخال الصورة

المطلوب تعديلها ونسب الصورة.

- تطبيق (Picsart) : هو تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدم إنشاء صور عن طريق الوصف التفصيلي , أي تحويل الكلمات إلي صور , تم استخدامه في البحث الحالي لإعداد تصميم داخلي لحوزات داخلية وخارجية لتكون مناسبة لإضافة التصميمات المنفذة في التجربة الذاتية , وايضا لإضافة الصور وتركيبها كما هو متبع في برنامج الفوتوشوب , شكل (٢٢).



شكل (٢٢) شاشة تطبيق (Picsart)

ثالثا : البحوث والرسائل العربية

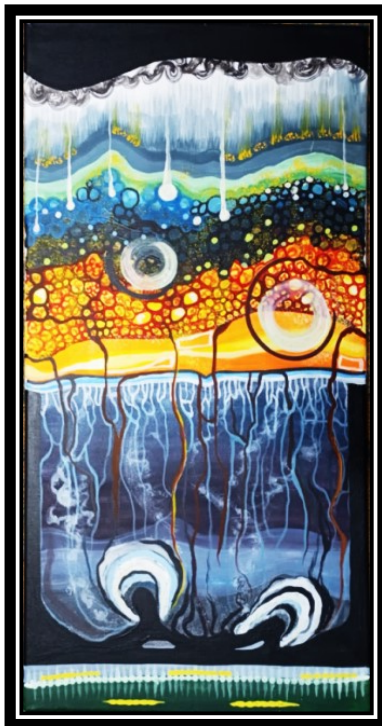
١١. آمال عمر بن مليح، ١٩٩٤، القيم الجمالية والنظم البنائية لمختارات من العناصر النباتية والاستفادة منها في مجال التصميم الزخرفي ، رسالة ماجستير، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية .
١٢. مصطفى عبد المنعم عبد الحميد ، ٢٠١٩ ، رؤية مستحدثة للتصميمات الزخرفية من خلال استخدام الألوان الفلورية المشعة والضوء الأسود ، بحث بمجلة كلية التربية ، جامعة الأزهر العدد ١٨٤.
١٣. هديل ماهر حسن ، ٢٠٢٣م، دور البكتريا الحيوية المضيئة في مستقبل الإضاءة بحيزات العمارة الداخلية ، مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية.

رابعا : المواقع الالكترونية

14. <https://www.pinterest.com/>
15. <https://www.nationalgeographic.com>

التجربة الذاتية

التصميم الأول



توصيف التصميم

المقاس : ٦٠×٣٠ سم

الخامة : أكريليك علي كنفاس

القيم الجمالية : الشفافية اللونية (مستلهمة من قنديل البحر المضيء)، الإيقاع اللوني في النقاط والخطوط (مستلهم من

الجسم الخارجي للحبار المضيء والأخطبوط المضيء)

المستلهمات :

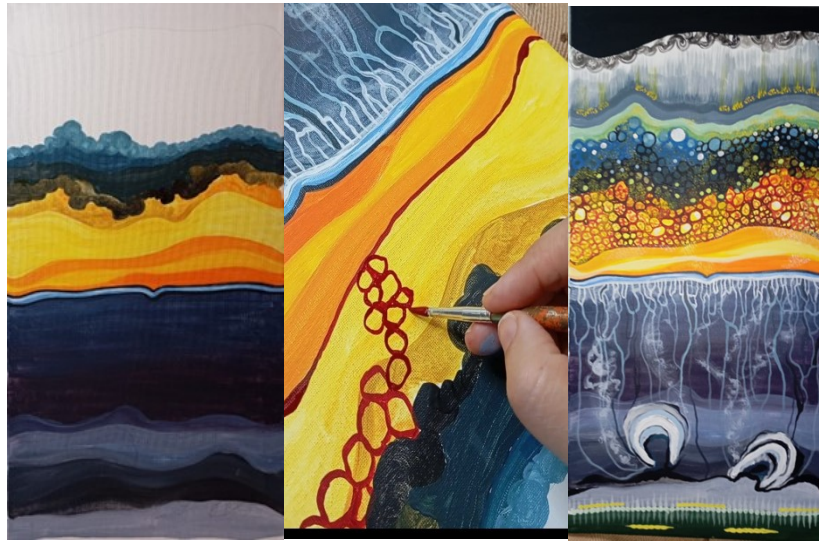


قنديل البحر المضيء

الأخطبوط المضيء

الحبار المضيء

مراحل التنفيذ بالألوان الاكريليك :



مرحلة ٣

مرحلة ٢

مرحلة ١

لإنتاج مقترحات مختلفة للتنفيذ كما يلي : (CreArt)تنفيذ التصميم بالألوان الفلورية : تم استخدام تطبيق.



مقترح ٣

مقترح ٢

مقترح ١

. (CreArt)وتطبيق (Picsart) توظيف التصميم في التصميم الداخلي والخارجي : تم استخدام تطبيق



لقطة ليلية لمقترح تنفيذ التصميم المضيء بالخلايا الشمسية في حائط خارجي لمول تجاري



لقطة ليلية لمقترح تنفيذ التصميم المضيء بالألوان الفلورية في غرفة نوم رئيسي

التصميم الثاني



توصيف التصميم

المقاس : ٦٠ × ٥٠ سم

الخامة : أكريليك علي كنفاس

القيم الجمالية : الايقاع اللوني عن طريق عنصر النقطة (مستلهم من أنواع الحبار المضيء) ، الشفافية (جسم الحبار) ، السيادة اللونية للشكل (حيث يظهر الشكل بألوان مبهرة مضيئة علي أرضية سوداء).

المستلهمات :

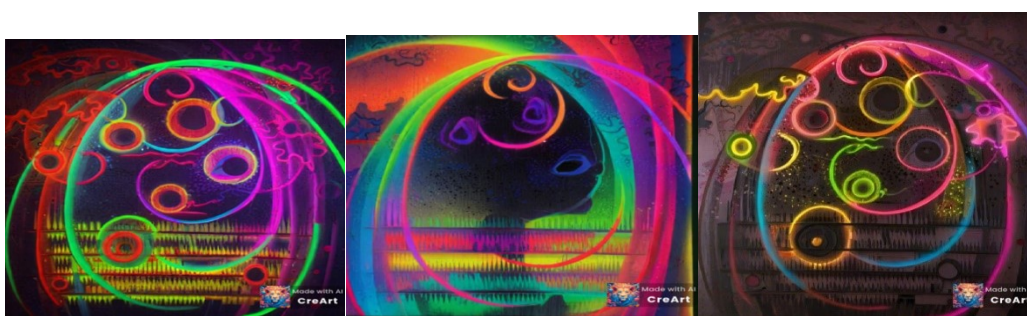


أنواع مختلفة من الحبار المضيء

مراحل التنفيذ بألوان الاكريليك :



تنفيذ التصميم بالألوان الفلورية والخلايا الشمسية في التصميم الداخلي والخارجي : تم استخدام (CreArt) تطبيق

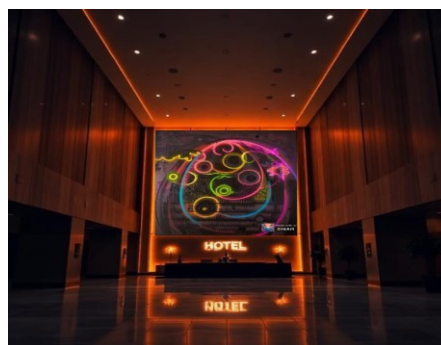
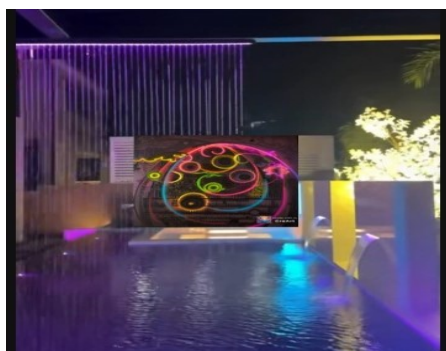


مقترح ٣

مقترح ٢

مقترح ١

. (CreArt) وتطبيق (Picsart) توظيف التصميم في التصميم الداخلي والخارجي : تم استخدام تطبيق



لقطة ليلية لمقترح تنفيذ التصميم المضيء بالألوان الفلورية في صالة استقبال فندق

لقطة ليلية لمقترح تنفيذ التصميم المضيء بالخلايا الشمسية في فراغ خارجي لمسبح خاص

التصميم الثالث



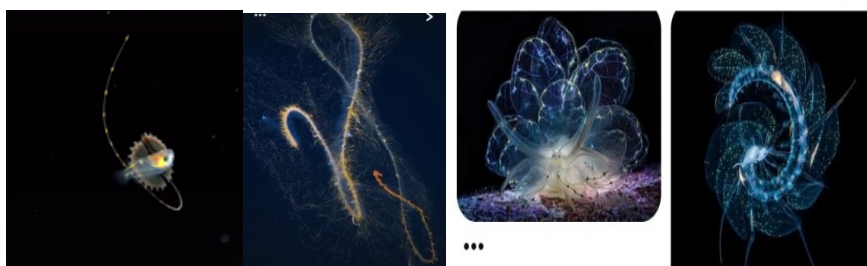
توصيف التصميم

المقاس : ٥٠×٥٠سم

الخامة : أكريك علي كنفاص

القيم الجمالية : الايقاع الخطي (مستلهم من الحركة الفعلية للرخويات البحرية المضيئة) , الشفافية (مستلهم من الأسماك الشفافة والرخويات المضيئة الشفافة) , السيادة اللونية (مستلهمة من أحد الرخويات المضيئة).

المستلهمات : الأسماك مضيئة و الرخويات مضيئة



مراحل التنفيذ بألوان الأكرليك :



. (CreArt) باستخدام تطبيق تنفيذ التصميم بإضاءة الخلايا الشمسية :



(Picsart) توظيف التصميم في التصميم الخارجي : تم استخدام تطبيق



مرحلة ١

(Picsart) تصميم خارجي لمول تجاري باستخدام تطبيق



مرحلة ٢

إضافة التصميم المعد سابقا لتوظيفه في الواجهة الخارجية لمول تجاري والتي توضح لقطة ليلية لمقترح تنفيذ التصميم المضيء بالخلايا الشمسية لحائط خارجي لمول تجاري.

التصميم الرابع



توصيف التصميم

المقاس : ٧٠×٥٠سم

الخامة : أكرليك علي كنفاس

القيم الجمالية : الابقاع اللوني (مستلهم من الحبار المضيء والقنديل المضيء) , السيادة اللونية (مستلهمة من أحد الرخويات المضيئة) , الحركة اللونية عن طريق ترديد درجات اللون علي جانبي المحور اللين.

المستلهمات :



أحد الرخويات المضيئة

القنديل المضيء

مراحل التنفيذ بألوان الاكريليك:



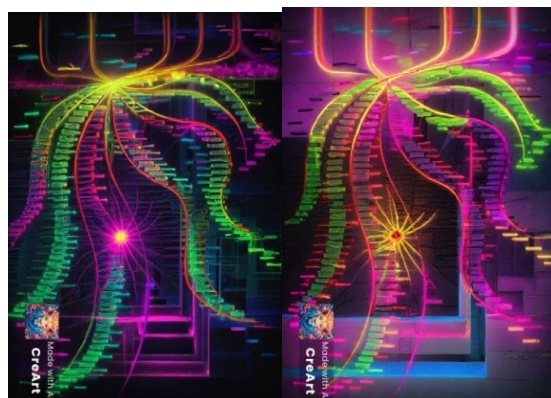
مرحلة ٤

مرحلة ٣

مرحلة ٢

مرحلة ١

لإنتاج مقترحات للتنفيذ . (CreArt) تنفيذ التصميم بالألوان الفلورية : تم استخدام تطبيق



مقترح ٢

مقترح ١

. (CreArt) وتطبيق (Picsart) توظيف التصميم في التصميم الداخلي : تم استخدام تطبيق



لقطة ليلية لمقترح تنفيذ التصميم بالألوان الفلورية في غرفة معيشة